

● 농약활용기자재의 지정 및 등록기준

제정 2010. 10. 13. 농촌진흥청 고시 제 2010-30호
개정 2012. 9. 11. 농촌진흥청 고시 제 2012-46호
개정 2014. 11. 28. 농촌진흥청 고시 제 2014-41호
개정 2015. 9. 14. 농촌진흥청 고시 제 2015-25호
개정 2016. 4. 6. 농촌진흥청 고시 제 2016-18호
개정 2018. 4. 26. 농촌진흥청 고시 제 2018- 9호
개정 2024. 12. 13. 농촌진흥청 고시 제 2024-35호

제1조(목적) 이 고시는 「농약관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조, 제17조의2의 규정, 같은법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제5조부터 제8조까지의 규정 및 같은법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제22조의2의 규정에 따른 농약활용기자재의 지정, 등록기준 및 이를 위한 시험기준과 방법, 신청서류의 검토기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2012. 9. 11.>

제2조(농약활용기자재의 지정) 법 제2조제3의2호에 따라 농촌진흥청장이 지정하는 농약활용기자재는 다음 각 호와 같다.

1. 일-메틸사이클로프로펜발생기
2. 페로몬활용제품
 - 가. 대량포획용
 - 나. 교미교란용
3. 에틸렌발생제 <신설 2012. 9. 11.>

제3조(농약활용기자재의 제품 등록기준) 법 제17조의2제3항에 따른 농약활용기자재의 제품별 등록기준은 별표1과 같다.

제4조(등록 제출서류) 법 제17조의2제2항, 시행규칙 제22조의2제1항에 따라 제품 등록신청시 제출하여야 하는 서류의 구체적인 내용은 별표2와 같다.

제5조(등록신청서류 검토기준 등) 제4조에 따른 제품의 등록신청서류 검토기준은 다음 각 호와 같고, 재등록, 변경등록 및 변경신고시 제출하는 자료에 대한 검토기준도 이를 준용하며, 이 기준에서 구체적으로 정하지 아니한 사항에 대하여는 농촌진흥청 고시인 「농약 및 원제의 등록기준」에 준하여 검토한다.<개정 2012. 9. 11.>

1. 제품의 이화학 분석성적서 및 제출자료 검토기준은 별표3과 같다.
2. 제품의 약효 및 약해 시험성적서 검토기준은 별표4와 같다.
3. 제품의 독성시험성적서 검토기준은 별표5와 같다.
4. 제품의 환경 및 동·식물에 대한 영향 시험성적서 검토기준은 별표6과 같다.
5. 제품의 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 검토기준은 별표7과 같다.
6. 농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준은 별표8과 같다.

제6조(시험성적서의 인정범위) ① 제품의 등록신청시 제출되는 농약활용기자재 제품의 시험성적서는 법 제17조의4에 따라 시험 분야별로 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서 시험 계획을 농촌진흥청장에게 제출(국제적으로 시험성적을 인정받는 시험기관에서 수행할 때에는 그러하지 아니하다)한 후 제7조에 따른 시험기준과 방법에 따라 수행한 것으로 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 2012. 9. 11.>

1. 이화학 분석 성적서: 이화학 분석 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서 일 것. 다만, 변경등록 신청시에는 법 제24조제2항에 따른 자체검사성적서도 인정 가능함 <개정 2012. 9. 11.>
2. 약효·약해 시험성적서: 약효·약해 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 성

적서로서 5년 이내(개별 시험성적서 별로 시험완료된 연도의 다음 연도를 1년으로 산정)의 성적서일 것 <개정 2012. 9. 11.>

3. 독성시험성적서: 인축독성 분야에 대하여 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것
4. 환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서: 환경 및 동식물에 대한 영향시험 분야에 대하여 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것
5. 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서: 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것

② 삭제 <2012. 9. 11.>

- ③ 제1항 제2호부터 제5호까지의 시험성적서에는 해당 시험에 사용한 시료의 이화학적 분석성적서를 첨부하여야 한다. <신설 2012. 9. 11.>

제7조(시험기준과 방법) ① 법 제17조의2제2항 및 영 제5조에 따른 농약활용 기자재의 등록 시험기준과 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 이화학 분석 기준과 방법은 「농약 및 원제의 등록기준」 별표9 이화학 분석 기준과 방법에 준한다. <개정 2012. 9. 11.>
2. 약효·약해 시험의 기준과 방법은 「농약 및 원제의 등록기준」 별표10 및 별표11에 약효·약해 시험기준과 방법에 준한다. <개정 2012. 9. 11.>
3. 독성 시험의 기준과 방법은 「농약 및 원제의 등록기준」 별표12 인축 독성 시험기준과 방법에 준한다. <개정 2012. 9. 11.>
4. 환경 및 동·식물에 대한 영향 시험의 기준과 방법은 「농약 및 원제의 등록기준」 별표13 환경생물 독성 시험기준과 방법에 준한다. <개정 2012. 9. 11.>

5. 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험의 기준 및 방법은 「농약 및 원제의 등록기준」 별표14 잔류성 시험의 기준 및 방법에 준한다. <개정 2012. 9. 11.>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 경제협력 개발기구(OECD)에서 정한 시험방법(Test Guideline) 등 국제적으로 통용되는 시험방법에 따라 수행할 수 있다. <전문개정 2012. 9. 11.>

1. 해당 시험의 기준과 방법이 정해지지 아니한 경우
2. 해당 시험의 기준과 방법이 경제협력개발기구의 우수실험실운영규정(GLP)에서 정한 시험방법과 다른 경우

제8조(대조약제 지정) 농약활용기자재의 약효·약해 시험시 적용 병해충(생장조 정제의 경우에는 그 효과를 말한다. 이와 같다.)별 대조약제는 「농약의 등록기준」 별표15 대조약제에 따른다.

제9조 삭제 <2012. 9. 11.>

제10조(직권등록시험의 수행 등) ① 영 제8조제1항에 따라 농촌진흥청장은 국립농업과학원장에게 등록사항 변경이나 등록을 취소하기 위하여 직권으로 확인시험을 실시하게 할 수 있다.

② 농촌진흥청 소속 시험연구기관(도 농업기술원 및 지역 특화작목시험장을 포함한다)의 장이 영 제8조제2항에 따라 재배면적이 적은 농작물에 대한 병해충 방제 등을 위한 시험을 하고자 할 때에는 제7조에 따른 시험기준과 방법에 따라 시험을 실시하여야 하며, 그 계획 및 결과를 농촌진흥청장에게 보고하여야 한다.

③ 농촌진흥청장은 제1항 또는 제2항에 따른 시험연구기관이 직권시험을 직접

수행할 수 없거나 조속히 수행할 필요가 있을 경우 법 제17조의4에 따라 지정된 시험연구기관에 시험을 의뢰하여 실시할 수 있다. 이 경우 직권시험을 수행하는 기관은 제2항에 따른 기준을 준수하여야 한다.

제11조 삭제 <2012. 9. 11.>

제12조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2018.4.26., 2024.12.13.>

부칙 <제2010-30호, 2010.10.13.>

제1조 (시행일) 이 고시는 2010년 10월 13일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 고시 시행 당시 영 제4조에 따라 지정된 시험연구기관에서 농약활용기자재 제품에 대하여 시험한 것 또는 시험 중에 있는 것은 이 고시에 따라 시험한 것으로 본다. 다만, 제9조제5항에 따라 시험계획을 농촌진흥청장에게 제출하지 않고 시험한 약효·약해 시험성적서는 제9조제5항에 따라 수행한 1회 이상의 약효·약해 성적서와 같이 제출한 경우에 한하여 이 고시에 따라 시험한 것으로 본다.

제3조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 10월 13일까지로 한다.

부칙 <제2012-46호, 2012. 9. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 법 제17조의2에 따라 지정된 시험연구기관에서
농약활용기자재 제품에 대하여 시험한 것 또는 시험 중에 있는 것은 이 고시에
따라 시험한 것으로 본다.

부 칙 <2014. 11. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령
제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여
이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 11월 27일까지
로 한다.

부 칙 <제2015-25호, 2015. 9. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표 4 제품의 약효 및 약해 시험성적서 검토기준의 개정
규정은 고시 시행일부터 적용하되, 고시 시행 전에 시험이 진행중인 경우
에는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <제2016-18호, 2016. 4. 6.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-9호, 2018. 4. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-35호, 2024. 12. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표1]

농약활용기자재의 제품별 등록기준
(제3조 관련)

1-1. 일-메틸사이클로프로펜발생기

유효성분 및 상태	적용대상	부성분	기구, 장치	등록기준	비 고
1-Methylcyclopropene 무색, 개스상	수확물의 저장 성 향상	1-Methylcyclopropene 이외에 일-메틸사이클로프로펜발생기에서 발생하는 성분	신청자가 제시한 규격	일-메틸사이클로프로펜발생기에서 발생하는 유효성분 및 부성분은 과학적으로 그 안전성이 입증되어야 하며, 법 제9조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않아야 함.	일-메틸사이클로프로펜발생기는 발생장치·기구와 그 부속장치·기구를 모두 포함

1-2. 페로몬활용제품

유효성분 및 상태	적용대상	부성분	기구, 장치	등록기준	비 고
해당 해충의 페로몬 해당 해충의 페로몬별로 특유의 냄새를 가진 고휘발성 통신물질	해당 페로몬이 작용하는 해충	페로몬 이외에 성분	신청자가 제시한 규격	유효성분 및 부성분은 과학적으로 그 안전성이 입증되어야 하며, 법 제9조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않아야 함.	페로몬활용제품은 대량포획용과 교미교란용으로 구분 제품은 유인제인 페로몬을 흡착시킨 루어, 포획 후 탈출을 방지하는 트랩 등을 모두 포함

1-3. 에틸렌발생제 <신설 2012.9.11.>

유효성분 및 상태	적용대상	부성분	기구, 장치	등록기준	비 고
에틸렌 무색, 가스상	수확물의 후숙촉진	에틸렌 이외의 성분	신청자가 제시한 규격	유효성분 및 부성분은 과학적으로 그 안전성이 입증되어야 하며, 법 제9조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않아야 함.	농산물 포장용기별 크기에 맞는, 에틸렌을 발생시키는 흡착제 등을 모두 포함

[별표2]

농약활용기자재의 제품별 등록신청서류

(제4조 관련)

2-1. 일-메틸사이클로프로펜발생기

제출서류 (관련규정)	신청서류에 포함되어야 하는 내용
농약활용기자재 제품 등록신청서 (시행규칙 별지 제14호서식)	·시행규칙 별지 제14호서식 제3면의 기재요령에 따라 제품의 사용자가 쉽게 알 수 있도록 간단·명료하게 해당 내용을 작성 ·제조처방서는 별지 제3호서식에 따라 작성
이화학 분석성적서와 그 분석방법에 관한 자료 (시행규칙 제22조의2제1항제1호)	·원료·제품에 대한 이화학적 분석성적서(별지 제2호 서식) 및 분석방법
이화학적 성질·상태에 관한 자료 (시행규칙 제22조의2제1항제2호)	·제품에 대한 경시변화시험성적서, 유효성분의 구조식·분자식·분자량·CAS 등록번호·저장안전성 등을 기재한 자료·인화성 또는 폭발성이 있는 경우에 그 내용(법 제17조의2)
약효 및 약해시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제3호)	·제품에 대한 3개소 이상의 시험성적서 (변경등록시에는 2개소 이상의 시험성적서)
독성시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제4호)	·제품에 대한 급성흡입독성, 90일 반복 흡입독성, 유전독성(소핵흡입) ·원료에 대한 유전독성(복귀돌연변이/염색체이상/소핵시험)
작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제5호)	·제품에 대한 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 ·시행령 제6조제1항제4호에 해당되는 경우에는 그 사유서 또는 입증자료
환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제6호)	·제품에 대한 환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 ·사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 사유서
해당 기구 또는 장치에 대한 규격서 (시행규칙 제22조의2제1항제7호)	·신청자가 제시한 규격
1~7호의 내용을 정리한 요약서(초록) (시행규칙 제22조의2제1항제8호)	·제품의 이화학적 분석과 독성 및 잔류성 등에 대한 시험의 실시자·방법 및 결과 등을 정리한 요약서(별지 제4호 서식)

※ 국립농업과학원장은 제출서류, 국제기준, 전문가의견을 검토하여 독성, 잔류성, 환경에 대한 안전성 미비시 농촌진흥청장을 통하여 추가자료 제출요구

2-2. 제품명 : 페로몬활용제품 등록 제출서류

제출서류 및 관련규정	신청서류에 포함되어야 하는 내용
농약활용기자재 제품 등록신청서 (시행규칙 별지 제14호서식)	·시행규칙 별지 제14호서식 제3면의 기재요령에 따라 제품의 사용자가 쉽게 알 수 있도록 간단·명료하게 해당 내용을 작성 ·제조처방서는 별지 제3호서식에 따라 작성
이화학 분석성적서와 그 분석방법에 관한 자료 (시행규칙 제1항제1호)	·제품에 대한 이화학적 분석성적서(별지 제2호 서식) 및 분석 방법
이화학적 성질·상태에 관한 자료 (시행규칙 제1항제2호)	·제품에 대한 경시변화시험성적서, 유효성분의 구조식·분자식· 분자량·CAS 등록번호·저장안전성 등을 기재한 자료·인화성 또 는 폭발성이 있는 경우에 그 내용(법 제17조의2)
약효 및 약해시험성적서 (시행규칙 제1항제3호)	·지역(광역시·도) 또는 시기를 달리하여 시험한 2개소 이상의 시험성적서
독성시험성적서 (시행규칙 제1항제4호)	·제품에 대한 독성 시험성적서 ·미국, EU, 일본 또는 국제기준의 안전성자료 제출로 대체가능
작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 (시행규칙 제1항제5호)	·제품에 대한 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 ·미국, EU, 일본 또는 국제기준의 안전성자료 제출로 대체가능
환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 (시행규칙 제1항제6호)	·제품에 대한 환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 ·미국, EU, 일본 또는 국제기준의 안전성자료 제출로 대체가능 ·사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 사유서 제출
해당 기구 또는 장치에 대한 규격서 (시행규칙 제1항제7호)	·관련법 또는 등록자가 제출한 규격
1~7호의 내용을 정리한 요약서 (시행규칙 제1항제8호)	·제품의 이화학적 분석과 독성 및 잔류성 등에 대한 시험의 실 시자·방법 및 결과 등을 정리한 요약서(별지 제4호 서식)

※ 국립농업과학원장은 제출서류, 국제기준, 전문가의견을 검토하여 독성, 잔류성, 환경에 대한
안전성 미비시 농촌진흥청장을 통하여 추가자료 제출요구

2-3. 제품명 : 에틸렌발생제 등록 제출서류 <신설 2012.09.11.>

제출서류 및 관련규정	신청서류에 포함되어야 하는 내용
농약활용기자재 제품 등록신청서 (시행규칙 별지 제14호서식)	·시행규칙 별지 제14호서식 뒷면의 기재요령에 따라 제품의 사 용자가 쉽게 알 수 있도록 간단·명료하게 해당 내용을 작성 ·제조처방서는 별지 제3호서식에 따라 작성
이화학 분석성적서와 그 분석방법에 관한 자료 (시행규칙 제22조의2제1항제1호)	·제품에 대한 이화학적 분석성적서(별지 제2호 서식) 및 분석방법
이화학적 성질·상태에 관한 자료 (시행규칙 제22조의2제1항제2호)	·에틸렌 공급증명서 및 에틸렌 규격, 에틸렌 및 그 외의 성분 분석자료, 제품에 대한 경시변화시험성적서, 유효성분의 구조식· 분자식·분자량·CAS 등록번호·저장안전성 등을 기재한 자료 ·인화성 또는 폭발성이 있는 경우에 그 내용(법 제17조의2) ·흡착제를 이용하는 경우 원제사입량 기준은 흡착제의 흡착량 시험자료
약효 및 약해시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제3호)	·제품에 대한 3개소 이상의 시험성적서 (변경등록시에는 2개소 이상의 시험성적서)
독성시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제4호)	·제품에 대한 독성 시험성적서 ·미국, EU, 일본 또는 국제기준의 안전성자료 제출로 대체가능
작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제5호)	·제품에 대한 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 ·미국, EU, 일본 또는 국제기준의 안전성자료 제출로 대체가능
환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 (시행규칙 제22조의2제1항제6호)	·제품에 대한 환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 ·미국, EU, 일본 또는 국제기준의 안전성자료 제출로 대체가능 ·사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없 는 경우 사유서 제출
해당 기구, 부자재 또는 장치에 대한 규격서 (시행규칙 제22조의2제1항제7호)	·흡착제의 원료와 생산 공정 및 흡착제 규격 ·신청자가 제출한 규격 (기구 또는 제품 등이 있을 경우)
1~7호의 내용을 정리한 요약서 (시행규칙 제22조의2제1항제8호)	·제품의 이화학적 분석과 약효·약해 등에 대한 시험의 실시자 ·방법 및 결과 등을 정리한 요약서(별지 제4호 서식)

※ 국립농업과학원장은 제출서류, 국제기준, 전문가의견을 검토하여 독성, 잔류성, 환경에 대한 안전성 미비시 농촌진흥청장을 통하여 추가자료 제출요구

[별표3]

제품의 이화학 분석성적서 및 제출자료 검토기준
(제5조제1호 관련)

3-1. 공통 조건

3-1-1. 분야별 시험(약효·약해, 잔류, 독성 등)에 사용한 제품 농약성분의 이화학 분석성적서를 검토한다.

3-1-1-1. 유효성분의 분석결과 표시는 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많이 기재되어 있어야 하며, 성적계산서, 분석법 등 관련 자료를 검토하여야 한다.

3-1-1-2. GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료를 검토하여야 한다.

3-1-1-3. 주성분, 부성분은 종류별로 분석한 성적이어야 하며, 조성비가 0.1% 이상인 경우 모두 분석한 것이어야 한다. 이 경우, 미동정 물질은 2%까지 허용하되, 국내외에서 규제중인 유해성분은 검출한계까지 분석하여 표기된 것이라야 한다.

3-1-1-4. 주성분 및 부성분의 종류와 함유량은 3배치(batch) 이상 분석한 성적을 검토하여야 하며, 주성분·부성분의 함량은 자체 보증한 관리기준의 범위내이어야 한다.

3-1-1-5. 이화학 자료 검토에 필요한 사항(분석법, 표준품은 필요시에 한함)

3-1-2. 이화학 관련자료 및 제품등록을 위한 시험에 사용된 시료를 검토한다.

3-1-2-1. 이화학 성상에 관한 자료(시간의 경과에 따른 당해 성상의 변화자료를 포함)

3-1-2-2. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등을 검토하여야 한다.

3-1-2-3. 제품의 외관은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 국제적으로 통용되는 방법으로 성상, 색깔, 냄새 등을 검사하여야 한다.

3-1-2-4. 경시변화 시험성적서는 「농약의 등록기준」 별표9 이화학 분석 기준과 방법에 의해 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토하는 것을 원칙으로 하되, 학대시험 성적도 인정할 수 있다. 다만, 학대시험 성적을 제출한 경우에는 등록 후 약효보증기간 이내에 실온에서 시험한 성적서를 제출

받아 검토하여야 한다.

3-1-2-5. 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서에 대하여 검토하여야 한다.

3-2. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 이화학 분석성적서 및 제출자료 검토기준

3-2-1. 유효성분의 명칭은 다음의 기준에 의한 명칭을 기재되어 있어야 한다.

3-2-1-1. 일반명(ISO name을 원칙으로 하되 ISO name이 없을 경우 BSI, JMAF name 또는 KRDA name 등)

3-2-1-2. 화학명은 IUPAC name을 원칙으로 하되 IUPAC name이 없을 경우 Chemical Abstract name등을 기재하고 ()에 인용명이 기재되어 있어야 한다.

3-2-2. 이화학 성상은 다음의 항목을 검토 한다.

3-2-2-1. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등

3-2-2-2. 주성분의 외관은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 국제적으로 통용되는 방법으로 색상, 선택, 냄새 등을 검사하여 기재하였는지 검토한다.

3-2-3. 제조처방서는 별지 제3호 서식에 의하며 제품을 제조할 때 사용되는 원료, 부자재에 대한 성분명 및 사입율 등을 작성하였는지 검토한다.

3-2-3-1. 원료사입율이 원료 함량의 10%를 초과하는 제품은 관련자료를 검토한다.

3-2-3-2. 제조처방서에 기재하여야 할 내용과 검토사항은 다음과 같다.

3-2-3-2-1. 수입제품도 제조제품과 동일한 내용을 기재되어야 하며, 제조국의 원 제조처방서를 검토한다.

3-2-3-2-2. 성분별로 CAS 등록번호와 물질명이 기재되어 있어야하며 CAS 등록번호가 없는 물질은 조성, 구조 등의 이화학 자료를 제출 검토한다.

3-2-3-2-3. 복합성분으로 이루어진 혼합물은 분리하여 개별 성분을 기재하였는지 검토한다.

3-2-3-2-4. 원료물질 및 부자재의 경우 증감가능을 기재할 수 있으나 그 범위가 객관적으로 타당한 사유를 입증되었는지 검토한다.

3-2-3-2-5. 국내외적으로 유해성과 관련하여 규제되고 있는 물질을 사용한 제품

은 등록을 보류하거나 제조처방 변경을 요구할 수 있다.

3-2-3-2-6. 제조처방 내역을 분석 확인할 필요가 있을 경우에는 제조시 사용한 개별 부재와 이화학 자료를 요구할 수 있다.

3-2-4. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 발생원리

3-2-4-1. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 규격, 제조원리, 발생원리, 발생량 등 특징을 검토한다.

3-2-5. 농약성분의 특징

3-2-5-1. 농약성분의 구조, 재질, 특징 등의 규격을 검토한다.

3-2-6. 이화학 분석 성적서

3-2-6-1. 분석 성적서는 별지 제2호 서식에 의거 작성하여야 하며, 유효성분의 분석결과 표시는 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많게 기재하였는지 검토하고 성적계산서, 분석법 등 관련 자료를 검토한다.

3-2-6-2. GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료를 검토한다.

3-2-6-3. 이화학 분석성적서에 대한 검토는 별표8 농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준에 준한다.

3-2-7. 경시변화 시험성적서

3-2-7-1. 경시변화 시험성적서는 「농약의 등록기준」 별표9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 상온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토하는 것을 원칙으로 하되, 학대시험 성적도 인정할 수 있다. 다만, 학대시험 성적 제출시는 등록 후 약효보증기간 이내에 상온에서 시험한 성적서를 제출 검토한다.

3-2-7-2. 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 상온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토한다.

3-2-7-3. 경시변화 시험에서 유효성분의 분해율과 사입기준율과의 상관관계를 산출하여 유효성분 함량의 적정여부를 검토한다.

3-2-7-4. 유효성분 및 물리성 검토기준은 별표8 농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준에 따른다.

3-2-8. 분석방법

3-2-8-1. 유효성분과 부성분의 분석 방법은 원 개발자의 분석 방법이나 CIPAC 또는 AOAC 방법으로 검토하되 품질관리가 가능하여야 한다.

3-2-9. 특성에 따른 검사사항 외에 농약성분의 품질을 관리할 수 있도록 필요한 검사항목, 검사방법 및 검사기준 등을 설정하고 그 기준에 의거 제출된 검사성적서를 검토한다.

3-3. 페로몬활용제품의 이화학 분석성적서 및 제출서류 검토기준

3-3-1. 유효성분의 명칭은 다음의 기준에 의한 명칭을 기재 검토한다.

3-3-1-1. 일반명(ISO name을 원칙으로 하되 ISO name이 없을 경우 BSI, JMAF name 또는 KRDA name 등)

3-3-1-2. 화학명은 IUPAC name을 원칙으로 하되 IUPAC name이 없을 경우 Chemical Abstract name등이 기재되어야하고 ()에 인용명을 기재 검토 한다.

3-3-2. 이화학 성상은 다음의 항목을 검토한다.

3-3-2-1. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등

3-3-2-2. 페로몬은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 국제적으로 통용되는 방법으로 성상, 색택, 냄새 등을 검사하여 기재되어야 한다.

3-3-3. 제조처방서(별지 제3호 서식)

3-3-3-1. 제조처방서에 기재하여야 할 내용과 검토사항은 다음과 같다.

3-3-3-2. 수입제품도 제조제품과 동일한 내용이 기재되어야 하며, 제조국의 원 제조처방서를 검토한다.

3-3-3-3. 성분별로 CAS 등록번호와 물질명을 기재되어야 하되 CAS 등록번호가 없는 물질은 조성, 구조 등의 이화학 자료를 제출 검토한다.

3-3-3-4. 복합성분으로 이루어진 혼합물은 분리하여 개별 성분을 기재되어야 한다.

3-3-3-5. 원료물질 및 부자재의 경우 증감하여 기재할 수 있으나 그 범위는 객관적으로 타당한 사유가 입증되어야 한다.

3-3-3-6. 국내외적으로 유해성과 관련하여 규제되고 있는 물질을 사용한 제품은 등록을 보류하거나 제조처방 변경을 요구할 수 있다.

3-3-3-7. 제조처방 내역을 분석 확인할 필요가 있을 경우에는 제조시 사용한 개별 부재와 이화학 자료를 요구할 수 있다.

3-3-4. 페로몬활용제품의 제조원리

3-3-4-1. 페로몬의 제조원리, 발생원리, 부재의 특징 등을 검토한다.

3-3-5. 이화학 분석 성적서

3-3-5-1. 분석 성적서는 별지 제2호 서식에 의거 작성되어야 하며, 유효성분의 분석결과 표시는 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많게 작성되어야 하며 성적계산서, 분석법 등 관련 자료가 첨부되었는지 검토한다.

3-3-5-2. GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료가 첨부되어야 한다.

3-3-5-3. 이화학 분석성적서에 대한 검토는 별표8 농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준에 준한다.

3-3-7. 경시변화 시험성적서

3-3-7-1. 경시변화 시험성적서는 「농약의 등록기준」 별표9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 상온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토하는 것을 원칙으로 하되, 학대시험 성적도 인정할 수 있다. 다만, 학대시험 성적 제출시는 등록 후 약효보증기간 이내에 상온에서 시험한 성적서를 제출 검토한다.

3-3-7-2. 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 상온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토한다.

3-3-7-3. 경시변화 시험에서 유효성분의 분해율과 사입기준율과의 상관관계를 산출하여 유효성분 함량의 적정여부를 검토한다.

3-3-7-4. 유효성분 및 물리성 검토기준은 별표8 농약활용기자재 시험용 제품의 검

사기준에 따른다.

3-3-8. 분석방법

3-3-8-1. 유효성분과 부성분의 분석 방법은 원 개발자의 분석 방법이나 CIPAC 또는 AOAC 방법으로 검토하되 품질관리가 가능하여야 한다.

3-3-9. 특성에 따른 검사사항 외에 농약성분의 품질을 관리할 수 있도록 필요한 검사항목, 검사방법 및 검사기준 등을 설정하고 그 기준에 의거 제출된 검사성적서를 검토한다.

3-4. 에틸렌발생제의 이화학 분석성적서 및 제출서류 검토기준 <신설 2012. 9. 11.>

3-4-1. 유효성분의 명칭은 다음의 기준에 의한 명칭을 기재 검토한다.

3-4-1-1. 일반명(ISO name을 원칙으로 하되 ISO name이 없을 경우 BSI, JMAF name 또는 KRDA name 등)

3-4-1-2. 화학명은 IUPAC name을 원칙으로 하되 IUPAC name이 없을 경우 Chemical Abstract name등이 기재되어야하고 ()에 인용명을 기재 검토 한다.

3-4-2. 이화학 성상은 다음의 항목을 검토한다.

3-4-2-1. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등

3-4-3. 제조처방서(별지 제3호 서식)

3-4-3-1. 제조처방서에 기재하여야 할 내용과 검토사항은 다음과 같다.

3-4-3-2. 수입제품도 제조제품과 동일한 내용이 기재되어야 하며, 제조국의 원 제제조처방서를 검토한다.

3-4-3-3. 성분별로 CAS 등록번호와 물질명을 기재되어야 하되 CAS 등록번호가 없는 물질은 조성, 구조 등의 이화학 자료를 제출 검토한다.

3-4-3-4. 복합성분으로 이루어진 혼합물은 분리하여 개별 성분을 기재되어야 한다.

3-4-3-5. 원료물질 및 부자재의 경우 증감하여 기재할 수 있으나 그 범위는 객관적으로 타당한 사유가 입증되어야 한다.

3-4-3-6. 국내외적으로 유해성과 관련하여 규제되고 있는 물질이 포함되어 있는

지를 검토하여야 한다.

3-4-3-7. 제조처방에 따라 해당 제품이 제조되었는지 여부를 확인할 필요가 있을 경우에는 원제, 원료 또는 그 밖의 성분과 해당 이화학자료를 추가로 제출받아 검토할 수 있다.

3-4-3-8. 제조처방 내역을 분석 확인할 필요가 있을 경우에는 제조시 사용한 개별 부재와 이화학 자료를 요구할 수 있다.

3-4-3-9. 흡착제를 이용하는 경우 원료사입량 기준은 흡착제의 흡착량 기준을 이용하여 검토한다.

3-4-4. 에틸렌발생제의 제조원리

3-4-4-1. 에틸렌발생제의 제조과정, 규격, 부자재의 특성, 발생원리 등을 검토한다.

3-4-5. 유효성분의 특징

3-4-5-1. 유효성분의 구조, 성상, 특징 등의 규격을 검토한다.

3-4-6. 이화학 분석 성적서

3-4-6-1. 분석 성적서는 별지 제2호 서식에 의거 작성되어야 하며, 유효성분의 분석결과 표시 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많게 작성되어야 하며 성적계산서, 분석법 등 관련 자료가 첨부되었는지 검토한다.

3-4-6-2. GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료가 첨부되어야 한다.

3-4-6-3. 이화학 분석성적서에 대한 검토는 별표8 농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준에 준한다.

3-4-7. 경시변화 시험성적서

3-4-7-1. 경시변화 시험성적서는 「농약 및 원제의 등록기준」 별표9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 상온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토하여야 한다. 다만, 학대시험 성적도 인정할 수 있다.

3-4-7-2. 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 상온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토한다.

3-4-7-3. 경시변화 시험에서 유효성분의 분해율과 사입기준율과의 상관관계를

산출하여 유효성분 함량의 적정여부를 검토한다.

3-4-7-4. 유효성분 및 물리성 검토기준은 별표8 농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준에 따른다.

3-4-8. 분석방법

3-4-8-1. 유효성분과 부성분의 분석 방법은 원 개발자의 분석 방법이나 CIPAC 또는 AOAC 방법으로 검토하되 품질관리가 가능하여야 한다.

3-4-9. 특성에 따른 검사사항 외에 농약성분의 품질을 관리할 수 있도록 필요한 검사항목, 검사방법 및 검사기준 등을 설정하고 그 기준에 의거 제출된 검사성적서를 검토한다.

[별표4]

제품의 약효 및 약해 시험성적서 검토기준

(제5조제2호 관련)

4-1. 공통 조건

- 4-1-1. 사용량 변경시험에서 농도를 높일 때에는 약해시험만 실시하고, 농도를 낮출 때에는 약효시험만 실시할 수 있다. 다만, 사용량이 증가될 경우에는 타당한 근거 자료를 검토한다.
- 4-1-2. 직권변경등록 시험은 1년에 지역을 달리한 2개 이상의 포장시험 성적서를 인정할 수 있으며, 나머지 검토기준은 변경시험에 준한다.
- 4-1-3. 신규등록제품은 신청자가 제시한 검토기준에 의하고 이 기준에서 구체적으로 정하지 아니한 사항에 대하여는 농약의 등록기준에 준하여 검토한다.

4-2. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 약효 및 약해시험 성적서 검토 기준

- 4-2-1. 신규제품은 2~3년간 실시한 3개 이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 하며, 2~3년차 시험은 각각 다른 지역에서 동시에 실시할 수 있다.
- 4-2-2. 공시약제당 3시기의 처리시기를 달리하여 시험한 성적을 검토하는 것을 원칙으로 하나, 해당 작물의 특성 및 적용 병해충을 고려하여 1시기에 시험한 성적도 검토할 수 있다.
- 4-2-3. 해당약제의 개발보급이 시급히 요망되는 경우와 포장시험이 불필요한 실내 재배작물 또는 농산물에 대해서는 1년에 3개소 시험도 인정할 수 있다.
- 4-2-4. 시험 결과가 대조제품과 비교하여 비등 또는 그 이상의 효과가 인정되어야 한다. 다만, 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 평가할 수 있다.
- 4-2-5. 대조제품이 없거나 구입이 불가할 경우에는 무처리와 비교하여 유의성이 인정되어야 한다.
- 4-2-6. 변경등록 제품은 2개이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 한다. 다만, 동일작물에 대하여 동일한 사용량, 사용방법으로 적용 병해충을 확대하고자 하는 경우에는 약해 시험성적서의 검토

를 면제할 수 있다.

4-3. 페로몬 활용제품의 약효 및 약해시험 성적서 검토 기준

4-3-1. 신규제품은 2년 이상 실시한 2개 이상의 포장시험 성적서 이어야 한다.

4-3-2. 시험 결과가 무처리와 비교하여 방제가 기준 70% 이상이어야 하며, 교미 억제율은 90% 이상이어야 한다. 다만, 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 평가할 수 있다. <개정 2012.09.11., 2015. 9. 14.>

4-3-3. 삭제 <2012. 9. 11.>

4-3-4. 변경등록 제품은 2개이상의 포장시험 성적서 이어야 한다. 다만, 동일작물에 대하여 동일한 사용량, 사용방법으로 적용 병해충을 확대하고자 하는 경우에는 약해 시험성적서의 검토를 면제할 수 있다.

4-4. 에틸렌발생제의 약효 및 약해시험 성적서 검토 기준 <신설 2012. 9. 11.>

4-4-1. 신규제품은 2~3년간 실시한 3개 이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 하며, 2~3년차 시험은 각각 다른 지역에서 동시에 실시할 수 있다.

4-4-2. 공시약제당 3시기의 처리시기를 달리하여 시험한 성적을 검토하는 것을 원칙으로 하나, 해당 작물의 특성 및 적용 병해충을 고려하여 1시기에 시험한 성적도 검토할 수 있다.

4-4-3. 해당약제의 개발보급이 시급히 요망되는 경우와 포장시험이 불필요한 실내 재배작물 또는 농산물에 대해서는 1년에 3개소 시험도 인정할 수 있다.

4-4-4. 시험 결과가 대조제품과 비교하여 비등 또는 그 이상의 효과가 인정되어야 한다. 다만, 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 평가할 수 있다.

4-4-5. 대조제품이 없거나 구입이 불가할 경우에는 무처리와 비교하여 유의성이 인정되어야 한다.

4-4-6. 변경등록 제품은 2개 이상의 포장시험(포장시험이 필요 없는 경우에는 실내시험) 성적서 이어야 한다. 다만, 동일작물에 대하여 동일한 사용량, 사용방법으로 적용 병해충을 확대하고자 하는 경우에는 약해 시험성적서의 검토를 면제할 수 있다.

[별표5]

제품의 독성시험성적서 검토기준

(제5조제3호 관련)

5-1. 공통조건

5-1-1. 등록신청서류 시험성적서 검토항목은 [별표2] 농약활용기자재의 제품별 등록신청서류에 의한다.

5-1-2. 시험성적서 제출의 면제

5-1-2-1. 급성경구 및 급성경피 독성시험의 수행이 곤란한 제품의 성분 중 급성 흡입독성시험성적서를 제출한 경우 제품의 경구독성시험성적서와 경피독성 시험성적서

5-1-2-2. 국제적으로 잔류허용기준설정이 면제된 제품의 농약성분에 대한 만성반복투여경구독성 및 발암성, 번식독성 등의 시험성적서

5-1-3. 등록반려기준 <신설 2012. 9. 11.>

5-1-3-1. 농약활용기자재의 최종방출 성분 중 급성독성이 I 급(맹독성) 또는 II 급(고독성) 분류되는 농약 또는 이와 유사한 독성을 나타내는 성분을 방출하는 농약활용기자재는 등록을 반려하여야 한다. 다만, 수출입 식물 검역을 위해 농촌진흥청장이 필요하다고 인정하는 경우에는 별도 검토하여 등록할 수 있다.

5-1-3-2. 급성독성, 반복투여경구독성, 발암성, 번식독성 등을 종합 검토한 결과 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 성분을 활용하는 농약활용기자재는 등록을 반려한다.

5-2. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 검토기준

5-2-1. 급성독성

5-2-1-1. 급성독성의 평가는 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토한다.

5-2-1-1-1. LC₅₀(흡입독성)등 시험물질의 치사능력

5-2-1-1-2. 암수간 독성반응차이, 독성영향의 기간, 심각성

5-2-1-1-3. 시험동물 종간의 독성반응 차이

5-2-1-1-4. 노출시간 등 시험방법

5-2-1-1-5. 흡입독성시험성적서의 경우 입자의 크기 및 분포 등

5-2-2. 유전독성

5-2-2-1. 유전독성은 시험관내시험(이하 "in vitro"라 한다), 실험동물을 이용한 시험(이하 "in vivo"라 한다) 및 인간에 대한 증거 등을 통한 증거의 강도와 증거의 비중을 고려하여 종합적으로 검토한다.

5-2-2-2. 유전독성시험에서 양성이 아니라고 판단되는 경우에도 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-2-2-1. 시험물질투여용량이 충분히 높은지 여부

5-2-2-2-2. 시험기간에 시험물질 농도가 적절히 유지되는지 여부

5-2-2-2-3. in vivo시험의 경우 시험물질이 해당기관에 충분히 도달되는지 여부

5-2-2-2-4. 시험물질의 반응성이 충분히 크지 않은지 여부

5-2-2-3. in vivo시험결과가 in vitro시험결과에 우선할 수 있으나 이를 완전히 대체 하지는 못한다. 또한 in vivo시험에서 음성인 경우에도 in vitro시험에서 매우 강한 양성반응을 보이는 경우는 별도로 신청자에게 필요한 주의사항을 통지하여야 한다.

5-2-3. 반복투여 흡입독성

5-2-3-1. 반복투여 흡입독성을 검토할 때는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-3-1-1. 시험기간 중 사망 또는 도살된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후

5-2-3-1-2. 사료 및 체중에 관한 자료

5-2-3-1-3. 실험동물의 성별 및 용량군별 독성반응 성적표

5-2-3-1-4. 혈액학적 분석자료

5-2-3-1-5. 혈청생화학적 자료

5-2-3-1-6. 뇨분석 자료

5-2-3-1-7. 부검소견 및 조직병리학적 자료

5-2-3-1-8. 최대무작용량(NOAEL) 등

5-2-3-2. 반복투여흡입독성의 평가는 90일 반복투여 독성시험성적으로부터 얻은

최대무작용량에 의거 평가함을 원칙으로 하되 약제특성, 사용양상 등을 감안하여 28일 반복투여 독성시험성적으로도 평가할 수 있다.

5-2-4. 발암성

5-2-4-1. 발암성을 평가함에 있어서는 실험동물과 인간에 대하여 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-4-1-1. 인간에 대한 노출과 암 발생빈도의 인과관계

5-2-4-1-2. 발암의 증거가 있는 동물종의 수

5-2-4-1-3. 특정동물종에서 발암의 증거를 보이는 기관의 수

5-2-4-1-4. 알려진 발암물질과의 구조적 유사성

5-2-4-1-5. 동물시험에서의 노출경로와 인간의 실제 노출경로와의 부합성

5-2-4-1-6. 반복투여독성에서 관찰된 적절한 조직병리학적 변화

5-2-4-1-7. 인간과 실험동물간의 독성역학 및 작용기작 차이

5-2-4-2. 발암위해가능성 제품의 농약성분에 대한 식이섭취위험도평가

5-2-4-2-1. 식이섭취위험도평가는 $Q_1 \times \text{총식이섭취량}$ 을 계산한 후 "무시할 수 있는 위험 기준(1×10^{-6})"과 비교·평가하되 식이섭취 위험도가 1×10^{-6} 이상인 경우에는 적절한 규제조치(등록보류, 적용 작물 삭제, 잔류허용기준 하향조정 및 안전사용 기준연장 등)를 강구하여야 한다.

5-2-4-3. 국제암연구센터(IARC), OECD등 국제기구나 US/EPA 등에서 이미 인간에게 암을 유발하는 것으로 또는 인간에게 암을 유발할 우려가 있는 것으로 분류된 제품의 농약성분에 대해서는 별도의 평가를 면제할 수 있다.

5-2-5. 기형독성 및 번식독성

5-2-5-1. 기형독성 및 번식독성을 평가함에 있어서는 번식능력 및 후손의 성장에 주는 악영향에 관하여 인간을 대상으로 한 증거와 한세대 또는 다세대에 걸친 동물시험결과에 의하되 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-5-1-1. 반복투여독성에서의 생식선, 내분비선 등의 조직병리학적 관찰사항

5-2-5-1-2. 알려진 번식독성물질과의 구조적 유사성

5-2-5-1-3. 주요 노출되는 집단

5-2-5-1-4. 수정율, 잉태율, 생식세포 형성능, 생식주기, 착상, 기형유발, 분만, 수유, 이유 및 기타 현미경 또는 육안(눈)적 관찰사항

5-2-5-2. 5-2-5-1-4항을 평가함에 있어 그 악영향이 모체의 음식물 섭취 감소에 의한 것 등 시험물질 투여로 인한 직접적인 것이 아닌 경우 등을 충분히 고려하여야 한다.

5-2-5-3. 번식독성시험 결과 그 악영향이 수유와 관련된 경우에는 해당 제품의 농약성분 함유중 농도 등을 고려하여 별도로 평가한다.

5-2-6. 일일섭취허용량(ADI, Acceptable Daily Intake) 설정

5-2-6-1. 일일섭취허용량(ADI)은 농약활용기자재의 등록을 위해 제출된 제품의 독성시험성적 중 감수성이 가장 높은 시험동물 종에서의 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 산정하여 안전계수(Safety Factor, SF)로 나누어 구한다.

$$\text{일일섭취허용량(ADI)} = \frac{\text{최대무작용량(NOAEL)}}{\text{안전계수(SF)}}$$

5-2-6-2. 안전계수는 농약활용기자재의 등록을 위해 제출된 독성시험 성적성의 독성 정도와 자료의 충실도에 따라 다음과 같이 설정된다.

안전계수 산출근거	적용 안전계수
실험동물로부터 사람으로의 외삽(interspecies extrapolation)	× 10
사람간의 감수성 차이(intraspecies variation)	× 10
보정계수	
- 최대무작용량(NOAEL) 대신 최저유해용량(LOAEL)*의 사용	× 3
- 일부성적의 누락이나 심각한 독성(발암성, 기형성)이 우려되는 경우	× 10

* 최저유해용량(LOAEL, Lowest observed adverse effect level)

5-3. 페로몬활용제품

5-3-1. 주요검토내용

5-3-1-1. 시험연구기관, 시험방법의 적정성

5-3-1-2. 인축(사람과 가축)에 대한 독성

5-3-1-3. 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황

5-3-1-4. 사용자에 대한 노출성

5-3-2. 검토방법 및 절차

5-3-2-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

5-3-2-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

5-3-3. 시험성적서의 제출면제

5-3-3-1. 인축에 대한 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제출할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-3-3-2. 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 생물통신물질의 경우 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-3-3-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-3-3-4. 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 면제한다.

5-4. 삭제 <2012.09.11.>

5-5. 에틸렌발생제 <2012.09.11. 신설>

5-5-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "5-2"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

5-5-2. 주요검토내용

5-5-2-1. 시험연구기관, 시험방법의 적정성

5-5-2-2. 인축에 대한 독성

5-5-2-3. 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황

5-5-2-4. 사용자에 대한 노출성

5-5-3. 검토방법 및 절차

5-5-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

5-5-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

5-5-4. 시험성적서의 제출면제

5-5-4-1. 인축에 대한 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제출할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-5-4-2. 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 물질 등의 경우 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-5-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-5-4-4. 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 면제한다.

[별표6]

제품의 환경 및 동식물에 대한 영향시험성적서 검토기준

(제5조제4호 관련)

6-1. 일-메틸사이클로프로펜농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준의 성적서 검토기준

6-1-1. 시험성적서 검토항목은 [별표2] 농약활용기자재의 등록 제출서류에 의한다.

6-1-2. 시험성적서 제출면제

6-1-2-1. 사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적

6-1-2-2. 기등록 제품의 적용추가 등으로 기재출한 성적이 있어 그 사항을 명기한 경우 해당 시험항목에 대한 성적

6-1-3. 검토기준

6-1-3-1. 주요 검토내용

6-1-3-1-1. 신청서 구비서류의 적정성(시험성적서 미제출의 타당성, 성적요약서 작성내용 등)

6-1-3-1-2. 시험수행의 적정성

6-1-3-1-3. 어독성 구분

6-1-3-1-4. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황 등<2016.4.6.개정>

6-1-3-2. 검토방법 및 절차

6-1-3-2-1. 단계적 검토방법으로 검토하되 제1단계에서 제출한 성적을 검토하여 안전성이 인정될 경우에는 검토를 종료한다.

6-1-3-2-2. 제1단계에서 안전성이 인정되지 않으면 제2단계, 제3단계 검토를 수행하되 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

6-1-3-2-3. 환경생물에 미치는 영향 검토시 단계별 시험내용은 아래 표와 같으며, 시험항목별 시험수행 적정성을 검토한다.

환경생물종		검토단계별 시험내용		
		제1단계	제2단계	제3단계
수생생물종	어 류	급성독성시험	어류생육초기독성시험 미꾸리 야외포장시험	어류생활사 독성
		생물농축성시험 ¹⁾	모의생태계시험	-
	물벼룩	급성유영저해시험	번식독성시험	모의생태계시험
	조류(藻類)	생장저해시험	-	-
육생생물종	조류(鳥類)	급성 경구독성시험 급성 식이독성시험	번식독성시험	야외시험 ²⁾
		급성독성시험	번식독성시험	야외시험 ²⁾
	꿀 벌	급성접촉독성시험급성섭식 독성시험	염상잔류독성시험 ^{2),3)}	야외시험 ²⁾
	누 에	실내독성시험	잔독(殘毒)시험 ²⁾	-
	천 적	실내독성시험	반야외시험 ²⁾	야외시험 ²⁾

주: 1) n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) 값이 3.0 이상인 경우

2) 발생되는 농약으로 실시

3) 유해성지수값(HQ)이 50이상인 경우. 다만, 급성독성이 100 $\mu\text{g}/\text{bee}$ 이상인 경우 제외

6-1-3-2-3-1. 어류급성독성시험

6-1-3-2-3-1-1. 시험어류 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-1-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

6-1-3-2-3-1-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-1-4. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-1-5. LC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-2. 물벼룩급성독성시험

6-1-3-2-3-2-1. 시험물벼룩 선정, 사육, 순화과정의 적정성

6-1-3-2-3-2-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

6-1-3-2-3-2-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

6-1-3-2-3-2-4. 시험대조구의 치사수준

6-1-3-2-3-2-5. EC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

6-1-3-2-3-3. 녹조류생장저해시험

6-1-3-2-3-3-1. 시험조류 선정, 배양과정의 적정성

- 6-1-3-2-3-3-2. 시험용수의 선정 및 수질특성
- 6-1-3-2-3-3-3. 시험물질의 조제 및 처리방법
- 6-1-3-2-3-3-4. EC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등
- 6-1-3-2-3-4. 조류급성독성시험
- 6-1-3-2-3-4-1. 시험조류 선정, 사육, 순화과정의 적정성
- 6-1-3-2-3-4-2. 시험물질의 조제 및 처리방법
- 6-1-3-2-3-4-3. 시험대조구의 치사수준
- 6-1-3-2-3-4-4. LD₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

- 6-1-3-2-3-5. 지렁이급성독성시험
- 6-1-3-2-3-5-1. 시험종 선정, 사육, 순화과정의 적정성
- 6-1-3-2-3-5-2. 시험물질의 조제 및 처리방법
- 6-1-3-2-3-5-3. 시험대조구의 치사수준
- 6-1-3-2-3-5-4. LC₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

- 6-1-3-2-3-6. 꿀벌급성독성시험
- 6-1-3-2-3-6-1. 시험꿀벌 선정, 사육, 순화과정의 적정성
- 6-1-3-2-3-6-2. 시험물질의 조제 및 처리방법
- 6-1-3-2-3-6-3. 시험대조구의 치사수준
- 6-1-3-2-3-6-4. LD₅₀ 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

- 6-1-3-2-3-7. 어류 생물농축성시험
- 6-1-3-2-3-7-1. 시험생물 선정, 사육, 순화과정의 적정성
- 6-1-3-2-3-7-2. 시험물질의 조제 및 처리방법
- 6-1-3-2-3-7-3. 시험대조구의 치사수준
- 6-1-3-2-3-7-4. BCF 산출 방법의 적정성
- 6-1-3-2-3-7-5. 시험물질의 이화학 성질(분해성, 옥탄올·물 분배계수, 수용해도 등) 등

6-1-4. 등록보류기준

- 6-1-4-1. 시험성적 등을 검토하여 표3의 평가기준에 해당하는 경우 위해성이

있는 것으로 판단한다. 1단계 검토결과 위해성이 없으면 2단계 이상의 검토는 생략하고, 2단계 검토결과 위해성이 없으면 3단계 검토는 생략한다. 최종단계 검토결과 위해성이 있는 경우 등록을 보류할 수 있다. 다만, 사용방법 등을 제한하여 해당 환경생물에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

6-1-4-2. 환경생물독성과 환경중 농도를 고려한 위해성 평가기준은 아래의 표와 같다.

환경생물종		제1단계	제2단계	제3단계
수생생물	어류	$TER^{1)} \leq 2$	$TER \leq 1$	$TER \leq 1$
			미꾸리누적치사율 $\geq 30\%$	-
	어류생물농축성	$BCF^{2)} \geq 1000$	$TER \leq 1$	-
	물벼룩	$TER \leq 2$	$TER \leq 1$	$TER \leq 1$
	조류(藻類)	$TER \leq 2$	-	-
육생생물	조류(鳥類)	$TER \leq 1$	$TER \leq 1$	야외시험
	지렁이	$TER \leq 10$	$TER \leq 1$	야외시험
	꿀벌	$HQ^{3)} \geq 50$	$RT_{25}^{4)} \geq 21$ 일	야외시험
	누에	$TER \leq 1$	잔독시험	-
	천적	$TER \leq 1$	반야외시험	야외시험

주: 1) TER(Toxicity Exposure Ratio, 독성노출비):

반수치사(영향)농도* 또는 무영향농도** ÷ 환경추정농도***

*반수치사(영향)농도: LC_{50} (Lethal Concentration), LD_{50} (Lethal Dose), EC_{50} (Effective Concentration), LR_{50} (Lethal Residue)

**무영향농도: NOEC(No Observed Effect Concentration)

***환경추정농도: PEC(Predicted Environmental Concentration)

2) BCF(Bioconcentration factor, 생물농축성 지수)

3) HQ(Hazard Quotient, 위해성지수): 1ha당 유효성분량/ LD_{50}

4) RT_{25} (Residual Time, 잔류 일 수): 엽장잔류독성시험 결과 25%가 치사되는 기간

6-2. 페로몬활용제품의 검토기준

6-2-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6-2-2. 주요 검토내용

6-2-2-1. 시험성적서의 적정성 : 미제출 항목의 당위성, 성적 요약서 작성 내용 등

6-2-2-2. 시험수행의 적정성

6-2-2-3. 생태계 생물에 대한 위해성

6-2-2-4. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황<2016.4.6.개정>

6-2-3. 검토방법 및 절차

6-2-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

6-2-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

6-2-4. 시험성적서의 제출면제

6-2-4-1. 생태계 생물에 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제시할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-2-4-2. 사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-2-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-2-4-4. 기 등록된 제품으로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 면제한다.

6-3. 에틸렌발생제의 검토기준 <신설 2012. 9. 11.>

6-3-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6-3-2. 주요 검토내용

6-3-2-1. 시험성적서의 적정성 : 미제출 항목의 당위성, 성적 요약서 작성 내용 등

6-3-2-2. 시험수행의 적정성

6-3-2-3. 생태계 생물에 대한 위해성

6-3-2-4. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황<2016.4.6.개정>

6-3-3. 검토방법 및 절차

6-3-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

6-3-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

6-3-4. 시험성적서의 제출면제

6-3-4-1. 생태계 생물에 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제시할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-3-4-2. 사용방법 및 이화학 특성상 특정 환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-3-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

6-3-4-4. 기 등록된 제품으로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 면제한다.

[별표7]

제품의 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 시험성적서 검토기준
(제5조제5호 관련)

7-1. 일-메틸사이클로프로펜발생기 검토기준

7-1-1. 일-메틸사이클로프로펜발생기에서 발생하는 농약성분을 검토 대상으로 아래의 사항을 검토한다.

7-1-1-1. 일-메틸사이클로프로펜발생기에서 발생하는 농약성분의 작물, 토양, 물 중의 잔류시험 성적

7-1-1-2. 대사산물이 인축 및 환경에 악영향을 줄 수 있는 경우 대사산물의 잔류성에 관한 시험성적

7-1-1-3. 작물체내 흡수·이행·분해대사에 관한 시험성적(신규물질에 한함)

7-1-1-4. 유효성분 이외의 물질의 독성 및 잔류성 여부

7-1-1-5. 분석방법

7-1-2. 시험성적서 검토기준

7-1-2-1. 농약활용기자재의 등록 시험기준과 방법에 따라 수행한 것이어야 하고 발생 농약성분은 분석방법 등의 타당성이 입증된 것이어야 한다.

7-1-2-2. 잔류량의 위해수준 여부는 잔류허용기준 및 이론적 최대 섭취량에 준하여 검토하며 잔류허용기준이 설정되어 있지 않은 경우는 농약의 ADI 및 잔류시험성적을 토대로 잠정 잔류허용 기준을 정하여 검토한다.

7-1-3. 시험성적서 제출면제 기준

7-1-3-1. 독성시험성적 평가결과 잔류물의 위해성이 없는 것으로 확인된 제품의 농약성분은 잔류시험성적서를 면제할 수 있다.

7-1-1-4-2. 사용방법 및 약제의 특성 등으로 보아 생산물, 토양, 물 중에 잔류될 가능성이 없다고 인정되는 경우 잔류자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

7-1-1-4-3. 유효성분의 살포농도 및 살포량이 같거나 이상인 동일제품의 기재출시험성적서를 인용할 수 있다.

7-1-1-4-4. 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내의 잔류시험자료를 상호 적용할 수 있다

7-1-1-4-5. 동일제품으로서 적용작물 확대인 경우 잔류자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

7-1-1-4-6. 농경지에 직접 사용하지 않는 농약성분은 잔류자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

7-2. 페로몬활용제품의 시험성적서 검토기준

7-2-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "7-1"항의 기준에 준하되, 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

7-2-2. 검토항목

7-2-2-1. 작물, 토양, 물 중의 잔류성에 관한 시험자료

7-2-2-2. 시료매체별 평가 성분의 분리정량방법

7-2-2-3. 환경(식물, 토양, 물, 대기)중의 전파성 시험자료

7-2-2-4. 유효성분 이외의 물질이 독성 및 잔류성이 있다고 판단되면 시험 대상에 포함할 수 있다.

7-2-3. 시험자료는 국내 환경조건에서 투여되는 양중 지표성분의 농도에 준한 성적을 검토한다.

7-2-4. 시험성적서의 제출면제

7-2-4-1. 독성시험성적 평가결과 잔류물의 위해성이 없는 것으로 확인된 통신물질은 잔류시험성적서의 전부를 면제할 수 있다.

7-2-4-2. 사용방법 및 약제의 특성으로 보아 직접 접촉되지 않거나 사용량이 극미량인 생물통신물질의 경우에는 잔류시험성적서 전부를 면제할 수 있다.

7-2-4-3. 유효성분의 살포농도 및 살포량이 같거나 이상인 동일제품의 기재출시 시험성적서를 인용할 수 있다.

7-2-4-4. 동일한 환경조건(논 또는 밭)에서 적용확대인 경우 토양 및 물 중의 잔류시험성적서를 면제할 수 있다.

- 7-2-4-5. 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내에서는 잔류성 시험성적서를 상호 적용할 수 있다.
- 7-2-4-6. 농경지에 직접 사용하지 않는 농약성분은 잔류자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

7-3. 에틸렌발생제의 시험성적서 검토기준 <2012.09.11. 신설>

7-3-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "7-1"항의 기준에 준하되, 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

7-3-2. 검토항목

- 7-3-2-1. 작물, 토양, 물 중의 잔류성에 관한 시험자료
- 7-3-2-2. 시료매체별 평가 성분의 분리정량방법
- 7-3-2-3. 환경(식물, 토양, 물, 대기)중의 전파성 시험자료
- 7-3-2-4. 유효성분 이외의 물질이 독성 및 잔류성이 있다고 판단되면 시험 대상에 포함할 수 있다.

7-3-3. 시험자료는 국내 환경조건에서 투여되는 양중 지표성분의 농도에 준한 성적을 검토한다.

7-3-4. 시험성적서의 제출면제

- 7-3-4-1. 독성시험성적 평가결과 잔류물의 위해성이 없는 것으로 확인된 물질은 잔류시험성적서의 전부를 면제할 수 있다.
- 7-3-4-2. 사용방법 및 약제의 특성으로 보아 직접 접촉되지 않거나 사용량이 극미량인 물질의 경우에는 잔류시험성적서 전부를 면제할 수 있다.
- 7-3-4-3. 유효성분의 살포농도 및 살포량이 같거나 이상인 동일제품의 기재출시 시험성적서를 인용할 수 있다.
- 7-3-4-4. 동일한 환경조건(논 또는 밭)에서 적용확대인 경우 토양 및 물 중의 잔류시험성적서를 면제할 수 있다.
- 7-3-4-5. 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내에서는 잔류성 시험성적서를 상호 적용할 수 있다.

7-3-4-6. 농경지에 직접 사용하지 않는 농약성분은 잔류자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

[별표8]

농약활용기자재 시험용 제품의 검사기준
(제5조제7호 관련)

8-1. 시험용 제품에 대한 검사방법

8-1-1. 등록신청자가 제출한 검사방법이 적합한지를 검토한다.

8-1-2. 등록신청자가 제출한 검사방법이 적합할 경우에 시험용 제품에 대한 검사를 한다.

8-2. 시험용 제품에 대한 검사

8-2-1. 등록신청자가 제출한 시험용 제품을 검사방법에 따라 검사하여 판정하여야 한다.

8-2-2. 제조처방서의 사입기준을 초과 및 제조처방서 내역에 없는 물질이 함유되었는지를 검사하여야 한다.

8-2-3. 제품등록 시험시 사용한 시험용 제품과 등록신청시 제출한 시험용 제품이 동일한지 여부를 검사하여야 한다.

8-3. 판정 기준

8-3-1. 유효성분의 함유량은 다음 표 기준에 따른 허용범위에 적합해야 한다. 다만, 기술적인 이유로 이 기준을 적용하기 어려운 농약은 등록신청자가 사유를 제출한 경우에는 별도의 기준을 정하여 판정할 수 있다.

유효성분 함유량	허용범위		비고
	하한	상한	
2.5% 이하	75% 이상	125% 이하	
2.5% 초과~10% 이하	90% 이상	110% 이하	
10% 초과~25% 이하	94% 이상	106% 이하	
25% 초과~50% 이하	95% 이상	105% 이하	
50% 초과	97.5% 이상	102.5% 이하	

8-3-2. 물리성은 「농약의 검사방법」의 판정기준에 준한다. 다만, 기준이 설정되지 않은 제품은 원 개발자가 제출한 기준을 적용하되, 외국의 기준과

제품의 특성을 감안하여 판정한다.

8-3-3. 외관은 등록신청자가 제출한 기준을 적용하여 검사하되, 등록 시험 시 제품과 등록신청 제품의 외관이 동일하여야 한다.

[별지 제1호 서식]

농약활용기자재의 시험용 제품

농약활용기자재의 명칭	
주성분 함량	
제조사 및 제조장소	
제조년월일	
제조일련번호	
시험용제품의 양	

상기 제품은 농약활용기자재의 등록 시험용제품임을 확임함.

신청인 주소 :

성명(법인인 경우 명칭과 대표자)

(인)

[별지 제2호 서식]

농약활용기자재의 이화학적 분석성적서

분 석 년 월 일			제조(수입)년월일 (Batch No.)			
분 석 책 임 자	소 속			성 명	(인)	
분 석 의뢰자						
제 품 명						
유효성분의 명칭 및 함유량						
분 석 결 과						
분석항목	분석회수	분석치(%)			분석방법	
1. 유효성분 (부성분 별도제출)	1					
	2					
	3					
	평 균 치					
	표준편차					
2. 물리성	항목	검사결과				
	수화성					
	분말도					
3. 외관	성상		색상		냄새	
4. 시험항목 (의뢰자 기재)	예) 본 시료로 시험한 이화학, 약효약해, 독성, 잔류, 지역적응성 등 시험항목 기재					
첨부 자료 ○ 성적계산서 및 chromatogram 첨부						
년 월 일 이화학적 분석 시험연구기관장 (인)						

[별지 제3호 서식]

농약활용기자재의 제조처방서

제 품 명		등록회사명	
등록번호		등록년월일	
구 분	☐ 제조제품/ ☐ 수입제품	약효보증기간	
유효성분명(일반명)			함유량(%)
용 도	원.부재명(CAS등록번호)	사입기준율(%)	비 고
원료			%UP
	Total	100	
농약관리법 시행규칙 제15조의 규정에 의한 제조처방서임 년 월 일 제조회사 또는 수입회사(명칭) 대표이사 (인)			

[별지 제4호 서식]

농약활용기자재의 요약서(초록)

신청제품명	
일 반 명	
용 도	
작성년월일	년 월 일
작성회사명	
작성책임자	
담 당 자	
연 락 처	전 화: 팩 스:

<목 차>

I. 개발 경위	1
II. 물리·화학적 성상	1
III. 생물활성	3
IV. 인축에 대한 영향	5
V. 환경생물에 대한 영향	5
VI. 농약 잔류	7
VII. 동식물 및 토양 등의 의한 분해·대사	7
VIII. ○○○(일반명)의 안전성에 관한 고찰	7
IX. 사용할 때 안전상의 주의, 해독방법 등	8

I. 개발 경위

* 다음 사항에 대해 서술식으로 기술

- 개발 년도, 개발처, 기원 또는 발견의 경위 및 개발의 경과
- 약제의 유효성 및 작용특성이 유사한 기존 약제와의 관련
- 외국에서의 등록상황 및 사용현황

국 가	제 형	함 량 (%)	적 용 병 · 충 · 잡초	등록년도	등록증 첨 부

- 안전성 등에 관한 국제기구 및 선진국의 평가내용 등 기술

II. 물리·화학적 성상

1. 명칭 및 화학구조

가. 유효성분의 일반명(명명처)

* BSI, ISO, JMAF 등에서 추천한 일반명을 기술하고 괄호안에 추천한 곳 기술

나. 기타 명칭

상 품 명 :

Code No.

다. 화학명

* IUPAC에서 명명한 화학명

라. 구조식

2. 순품의 이화학적 성질

가. 순품의 성질 및 이화학적 성질

- 분자식
- 분자량
- 외 관
- 비 중
- 용 점
- 비 점
- 증기압
- 용해도(물 및 유기용매)
- 분배계수(n-octanal/물)

나. 안정성 및 그 분해산물 * 조건을 간결히 기술한다.

- ① 열
- ② 산, 알칼리성
- ③ 광(光)

다. UV, 가시광선, 적외선 등의 스펙트럼

3. 원료물질의 성분조성

- 수 입 선 : * 원재 수입선 기술
- 유효성분 : * 규격치 및 통상허용치 또는 통상허용치의 범위기술
- 원료중의 불순물 : * 화학명, 구조식, 함량(가능할 경우) 등을 기술
 - * 특히 유해성분이 혼입되어 있거나 혼입우려가 있는 경우 그의 혼입실태에 관해 기술

4. 제품의 농약성분 조성

- i) ○ %
- | | |
|-------|----|
| 원 료 | ○% |
| 증 량 제 | ○% |
| ○ ○ | ○% |
- ii)

Ⅲ. 생물활성

1. 활성의 범위
2. 작용기구
3. 작용 특성과 방제상의 이점 등
4. 적용 병해충의 범위 및 사용방법
 - 10a당 사용량 : g, kg 또는 ml, l
5. 사용상의 주의사항

IV. 인축 에 대한 영향

1. 독성 요약

* 표로 작성

V. 환경생물에 대한 영향

* 표로 작성

VI. 농약잔류

1. 작물잔류

- 가. 분석법의 원리와 조작개요
- 나. 분석대상 화합물
- 다. 잔류시험결과

* 표로 작성

2. 토양잔류

- 가. 분석법의 원리와 조작개요
- 나. 잔류시험결과(* 표로 작성)

① 포장시험

② 실내시험

VII. 동식물 및 토양 등에 의한 분해·대사

* 흡수, 배설, 분포, 체내이행, 추정반감기, 대사산물의 동정등에 관한 결과를
도표 이용 등으로 간결히 기술

* 대사물, 분해물의 명칭, 약칭, 기호 등을 전시험을 통해 일관성있게 기술

1. ○표지 ○○○를 이용한 ○○○(동물명) 체내 대사 시험

2. ○○(식물명)에 있어서 대사시험
3. 토양에서의 운명
4. 모델생태계에 있어서 ○○○의 거동

VII. ○○○(일반명)의 안전성에 관한 고찰

기재년월일 : 년 월 일

회 사 명 :

기재책임자

직 서 명 :

* 다음 항목의 안전성에 관해 신청자가 본 초록 기술시 습득한 지식, 고찰 및 요지작성

1. 작업자에 대한 안전성

- 해당 농약활용기자재를 사용하는 작업자의 안전성에 관한 각종의 급성독성의 강약, 안·피부 자극성과 피부 감작성의 유무, 특이한 약리작용의 유무 등의 관점에서 기술한다.
- 또한, 각 독성 성적에 관한 무영향수준 또는 허용농도를 알 수 있도록 기술한다.

2. 잔류독성에 관한 안전성

- 주로 만성반복투여독성시험, 번식독성시험, 기형독성시험 및 유전독성시험의 종합 고찰을 근거로, 농약성분이 적용작물에 잔류하여 사람이 먹을 경우의 안전성에 관해 기술한다. 또한 독성시험결과 최대무영향수준(NOAEL)을 추정하여 ADI를 산출함과 동시에 기설정된 허용기준이나 미설정시 추천(잠정) 잔류허용기준 등을 기술한다.
- 작물 잔류시험을 행할 때에 분석대상으로 한 화합물명과 그 선정사유를 명기한다.
- 해당농약성분과 관련하여 위해문제가 야기되는 유해물질이 있으면 이와 관련한 안전성 확보자료 기술

IX. 사용할 때 안전상의 주의, 해독방법 등

1. 사용시 안전상의 주의사항
2. 해독법 및 치료법

3. 제조·사용시 등에 있어서의 사고발생 예

* 개발국 및 주요등록국가의 농약관련 포장지 첨부